

Material Suplementario: Inestabilidad, Amplificación de Valores Atípicos y Restricciones de Positividad en Computación por Reservorio de Próxima Generación

Norman Reynaldo Sabillón Castro^{a)}

Departamento de Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras

(Dated: 17 August 2026)

Este suplemento reporta tres elementos referenciados en el texto principal: dos dominios de validación empírica secundaria (el panel anual de préstamos multilaterales del BCIE y precios semanales de combustibles en Honduras) y una verificación descriptiva de generalización en un segundo sistema caótico (el atractor de Rössler). Ambos aplican el protocolo causal auditado en el artículo principal (separación estricta entre entrenamiento y prueba sobre prefijos históricos, un ESN recurrente disperso y mínimos cuadrados no negativos sobre bases estrictamente positivas). Ninguno de estos dominios sustenta por sí solo una afirmación principal: el resultado del BCIE no es estadísticamente significativo debido a la cobertura temporal disponible, y el ordenamiento en combustibles se invierte según la estadística de pérdida analizada.

I. S1. PANEL ANUAL DE PRÉSTAMOS DEL BCIE: VALIDACIÓN SECUNDARIA NO SIGNIFICATIVA

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) publica un panel de aprobaciones de préstamos por país miembro (1961–2025). Construimos un nodo sistémico sintético a partir de las aprobaciones agregadas y estimamos un operador de acoplamiento $\mathbf{P}^*$ mediante NNLS por filas bajo una máscara de topología hub-and-spoke, comparando cuatro compresiones del bloque cuadrático de NG-RC (PCA base, contracción Ledoit–Wolf¹, covarianza con desplazamiento Tikhonov y regresión NNLS directa) frente a un ESN recurrente disperso de referencia, bajo protocolo causal (entrenamiento hasta 2019, evaluación fuera de muestra 2020–2025). La significancia se evalúa con la prueba de Diebold–Mariano².

NNLS directo obtiene la menor estimación puntual, consistente con los hallazgos en FX/cripto y combustibles respecto a la utilidad de las restricciones de no negatividad cuando el objetivo es estructuralmente positivo. No obstante, con solo 6 años fuera de muestra y 8 entidades comunes, ninguna prueba pareada de Diebold–Mariano alcanza significancia estadística ($p \geq 0.50$). Reportamos este resultado como una validación secundaria cualitativamente consistente pero no concluyente.

TABLE I. Panel anual del BCIE, comparación con cobertura uniforme (8 entidades comunes, protocolo causal). Los valores p de Diebold–Mariano emplean remuestreo por bloques anuales frente a la referencia ESN; no indica no significancia a $\alpha = 0.05$.

Alt Text: Tabla de comparación de desempeño que reporta el MASE fuera de muestra y los valores p de la prueba de Diebold–Mariano en ocho arquitecturas de pronóstico sobre la cartera de préstamos multilaterales del BCIE. Las arquitecturas no negativas alcanzan el menor MASE puntual (0.8155), pero las diferencias frente a ESN (1.0356) no son estadísticamente significativas ($p \geq 0.50$).

Método	MASE	N	DM vs. ESN (p)
NNLS directo ($k = 2$)	0.8155	32	0.50 (no)
NNLS directo ($k = 3$)	0.8189	32	0.50 (no)
ESN recurrente disperso (ref.)	1.0356	32	–
Covarianza Tikhonov ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
Ledoit–Wolf ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
PCA Base ($k = 3$)	1.2437	28	0.75 (no)
Covarianza Tikhonov ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)
Ledoit–Wolf ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)
PCA Base ($k = 2$)	1.3125	32	0.75 (no)

II. S2. PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN HONDURAS: INVERSIÓN DE JERARQUÍAS ENTRE PÉRDIDAS

Evaluamos el pronóstico de volatilidad en 496 observaciones semanales (2017–2026) de cuatro productos regulados en Honduras (Gasolina Superior, Regular, Diésel, Kerosene). Los modelos predicen el **cuadrado de los retornos logarítmicos semanales** ($r_{t+1}^2 = (\log(P_{t+1}/P_t))^2 \geq 0$), evaluados bajo QLIKE y MASE.

NNLS no negativo logra el mejor QLIKE (0.359), coincidiendo con FX/cripto. Sin embargo, el ESN recurrente alcanza el mejor MASE (0.338 frente a 0.485 de NNLS), quedando rezagado en QLIKE (1.313). Esto ilustra la tensión estructural entre pérdidas: MASE premia la precisión típica en valores medios, mientras que QLIKE castiga fuertemente las predicciones cercanas a cero.

^{a)} Electronic mail: sabillonrey2004@gmail.com

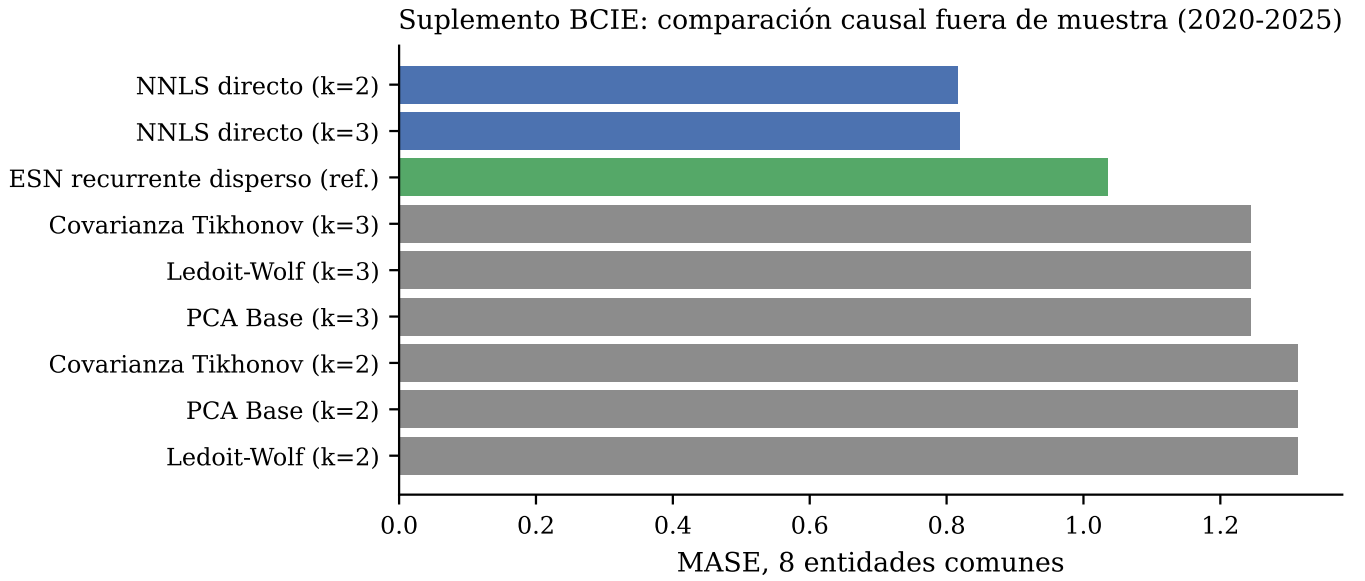


FIG. 1. Panel anual del BCIE: MASE causal fuera de muestra por lector, comparación en 8 entidades comunes, 2020–2025.

Alt Text: Gráfico de barras horizontal que compara la precisión fuera de muestra (MASE) entre nueve arquitecturas sobre el conjunto de datos de préstamos multilaterales del BCIE. Los lectores no negativos regularizados logran el menor MASE eliminando predicciones de volumen de préstamos negativas.

TABLE II. Pronóstico de volatilidad de retornos en combustibles de Honduras a lo largo de 496 semanas. Cada método aporta 344 orígenes causales de pronóstico fuera de muestra.

Alt Text: Tabla comparativa de modelos de volatilidad para series de combustibles en Honduras reportando QLIKE, MASE y porcentajes de predicción negativa. OLS genera 13.7% de pronósticos negativos y Ridge 0.9%, mientras que los lectores no negativos eliminan predicciones negativas por completo.

Método	QLIKE	MASE	% Neg.
NNLS No Negativo	0.359	0.485	0%
GARCH(1,1)	0.380	0.454	0%
GJR-GARCH(1,1)	0.392	0.442	0%
Persistencia Ingenua	0.432	0.369	0%
OLS Legacy (recortado)	0.542	0.587	13.7%
Ridge Legacy (recortado)	0.552	0.734	0.9%
Softplus NG-RC	0.570	0.713	0%
EWMA ($\lambda = 0.94$)	0.677	0.736	0%
ESN Recurrente (log)	1.313	0.338	0%
Log-link Ridge	1.815	0.342	0%

III. S3. REFERENCIA DE FIGURAS SUPLEMENTARIAS

IV. S4. VERIFICACIÓN DE GENERALIZACIÓN: EL ATRACTOR DE RÖSSLER

Evaluamos los tres mecanismos de Lorenz63 en el atractor de Rössler³:

$$\dot{x} = -y - z, \quad \dot{y} = x + ay, \quad \dot{z} = b + z(x - c), \quad (1)$$

con parámetros estándar $a = b = 0.2$, $c = 5.7$ y submuestreo $\Delta t_{\text{feature}} = 0.20$. Es una verificación descriptiva donde el ensayo multipaso usa una semilla y el filtrado de ruido usa 5 semillas (sobre 30 ventanas causales); Ridge se parametriza con la heurística de traza de legado.

A $H = 10$, OLS sin regularizar diverge a MASE superior a 10^{15} bajo retroalimentación iterada en Rössler, ilustrando con nitidez la explosión de monomios no acotados.

DISPONIBILIDAD DE DATOS Y CÓDIGO

Los datos que respaldan los hallazgos de este estudio y los canales de reproducción en Python están disponibles abiertamente en Zenodo en <https://doi.org/10.5281/zenodo.21987030>.

¹O. Ledoit and M. Wolf, “A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices,” *Journal of Multivariate Analysis*, vol. 88, no. 2, pp. 365–411, 2004, doi: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4.

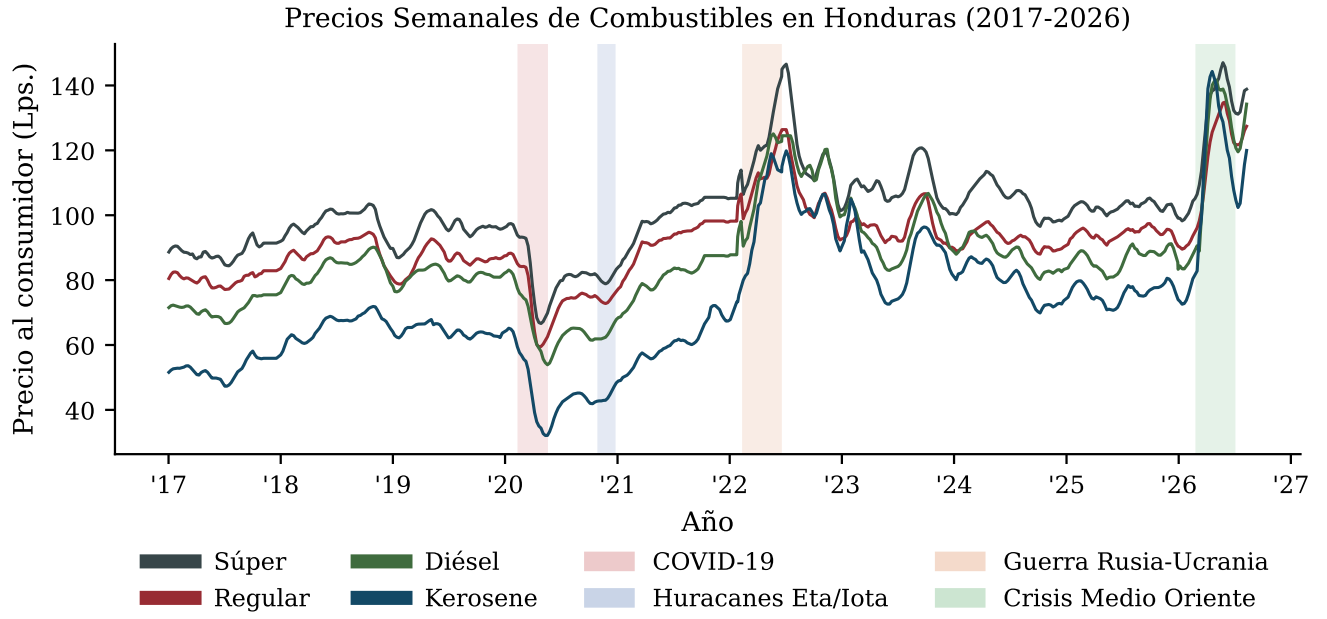


FIG. 2. Precios semanales de combustibles en Honduras, 2017–2026, con ventanas sombreadas para COVID-19, huracanes Eta/Iota, guerra Rusia–Ucrania y crisis en Medio Oriente 2026.

Alt Text: Gráfico de series temporales de precios semanales de combustibles en Honduras (2017–2026) para cuatro productos. Cuatro intervalos sombreados destacan episodios de shock económico global, incluyendo la pandemia de 2020 y la volatilidad energética de 2022.

TABLE III. Verificación descriptiva en Rössler: réplica cualitativa de los tres mecanismos de Lorenz63.

Alt Text: Tabla de evaluación mecanicista que compara MASE limpio y con shock, ratios de amplificación y horizontes de retención de pronóstico en Lorenz63 y Rössler, confirmando la réplica direccional de los tres fenómenos dinámicos.

Hallazgo	Lorenz63	Rössler
Pendiente log–log M^4 (solo Ridge)	3.93	3.79
MASE mediano $H=10$		
Estático / ESN	0.43 / 0.74	0.26 / 0.58
Ridge Legacy / OLS	2.54 / 2.50	4.39 / 2.75
Victoria filtrado de ruido	100% (todas)	53%–67%

²F. X. Diebold and R. S. Mariano, “Comparing predictive accuracy,” *Journal of Business & Economic Statistics*, vol. 13, no. 3, pp. 253–263, 1995, doi: 10.1080/07350015.1995.10524599.

³O. E. Rössler, “An equation for continuous chaos,” *Physics Letters A*, vol. 57, no. 5, pp. 397–398, 1976, doi: 10.1016/0375-9601(76)90101-8.

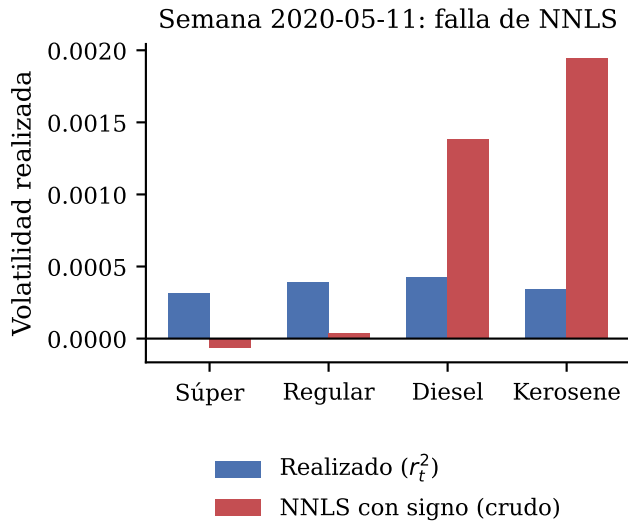


FIG. 3. Mecanismo de falla en lectores NNLS: predicción sin recortar frente a volatilidad realizada para gasolinas Superior y Regular, mostrando por qué pesos no negativos no aseguran no negatividad si los rezagos retienen signo.

Alt Text: Gráficos de líneas que comparan la volatilidad realizada frente a pronósticos NNLS no recortados para combustibles, ilustrando por qué coeficientes no negativos no evitan varianzas negativas si las características de entrada contienen rezagos con signo.

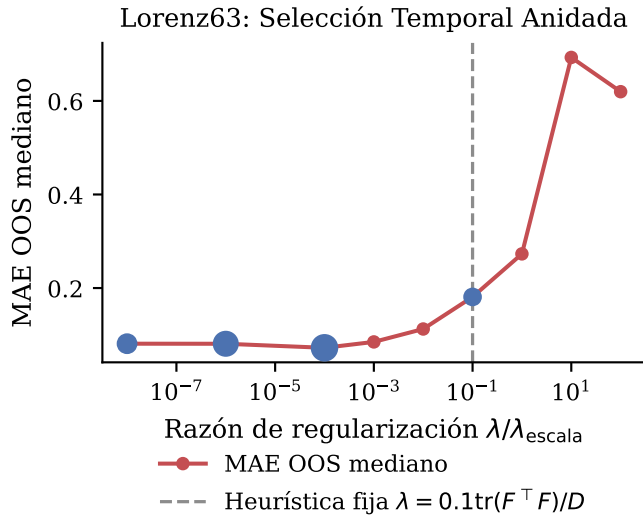


FIG. 4. Trayectoria de validación temporal anidada para la selección de λ en Lorenz63 (§3 del texto principal), ilustrando el MAE de validación interna y el parámetro seleccionado en cada ventana.

Alt Text: Gráfico semilogarítmico del MAE mediano fuera de muestra en función del ratio de regularización de traza en Lorenz63. La distribución confirma un mínimo de error estable, validando la regla de selección proporcional a la traza.

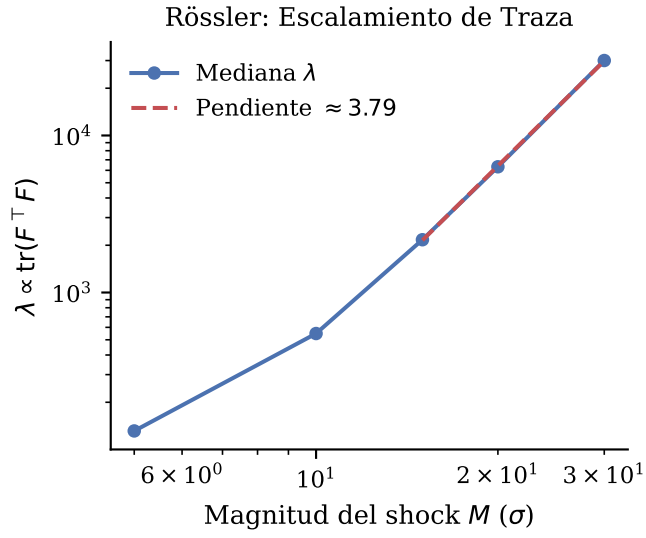


FIG. 5. Mediana de $\lambda \propto \text{tr}(\mathbf{F}^\top \mathbf{F})$ vs magnitud del shock M en Rössler, escala log-log. La pendiente ajustada (3.79) confirma la generalidad del Teorema 1.

Alt Text: Gráfico log-log del parámetro de regularización proporcional a la traza frente a la amplitud del shock en el atractor de Rössler. La pendiente empírica de 3.79 respalda la ley de escalamiento de orden cuatro derivada teóricamente.